

05



问题的下界



五、问题的下界

- **问题的下界**(Lower Bounds), 即任何一种算法解决一个问题所必需的最小运行时间。
- 假定一个问题的下界为 $F(n)$, 而当前解决该问题的最好的算法为A, 其最坏情形时间复杂度为 $W(n)$, 如果 $F(n) = W(n)$, 则A是**最优算法**。



五、问题的下界

找最大元素

FindMax()

1 $\text{max} \leftarrow 2$

2 for $j \leftarrow 2$ to n do

3 if $A[j] > \text{max}$ then

4 $\text{max} \leftarrow A[j]$

5 return max

- 下界 $n-1$

- 最坏情形时间复杂度 $n-1$



小结

- 程序是用某种程序设计语言实现的算法，而算法是抽象的，它不依赖于具体的程序设计语言和硬件。
- Turing奖获得者，Pascal语言之父Niklaus Wirth曾说过“程序=数据结构+算法”。
- Turing奖获得者，算法大师Donald E. Knuth说过计算机科学的研究就是算法的研究。
- 52名Turing奖（类似诺贝尔奖）的获得者中，因为算法方面的贡献而获奖的就有30多个。
- 分析一个算法的运行时间应该主要关注与问题规模有关的主要项，其他低阶项，甚至主要项的常数系数都可以忽略。

谢谢大家

